

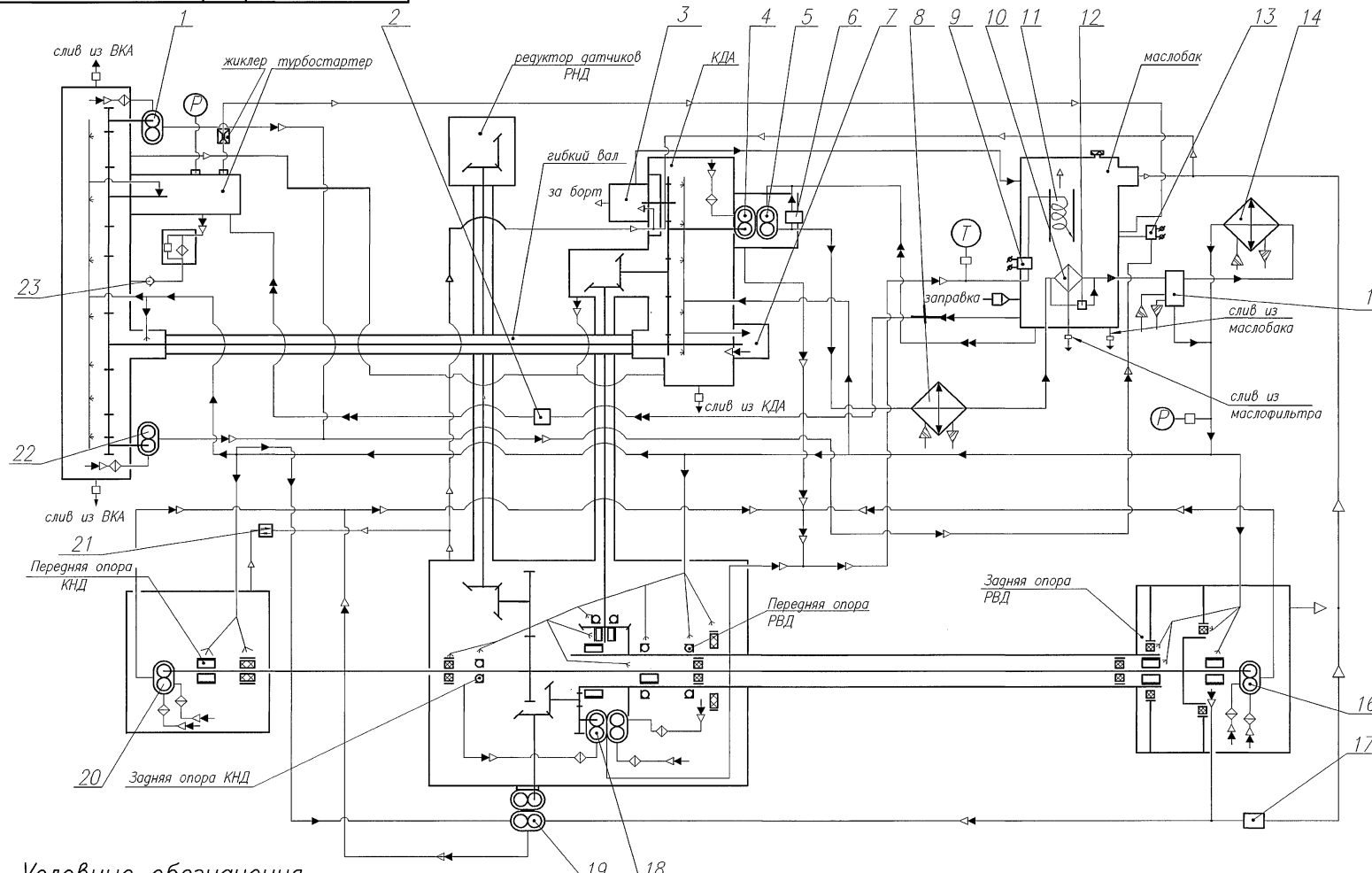
Московский Авиационный Институт
(Государственный Технический Университет)

ОАО “НПО “Сатурн” НТЦ имени А. Люльки

АТЛАС

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ АЛ-31Ф

Москва 2008 г.



- 1,22 – откачивающие насосы ВКА
- 2 – клапан-пробка
- 3 – центробежный суфлер
- 4 – откачивающий насос маслоагрегата
- 5 – нагнетающий насос маслоагрегата
- 6 – перепускной клапан маслоагрегата
- 7 – форсажный насос
- 8 – теплообменник
- 9 – сигнализатор стружки в масле
- 10 – маслофильтр
- 11 – воздухоотделитель
- 12 – перепускной клапан
- 13 – термостружкосигнализатор
- 14 – теплообменник
- 15 – клапан переключения
- 16 – откачивающий масляный насос
- 17 – дополнительный сливной бачок
- 18 – откачивающий насос
- 19 – нижний откачивающий масляный насос
- 20 – откачивающий насос
- 21 – предохранительный клапан двойного действия
- 22 – откачивающий насос
- 23 – обратный клапан системы откачки масла из турбостартера

Условные обозначения

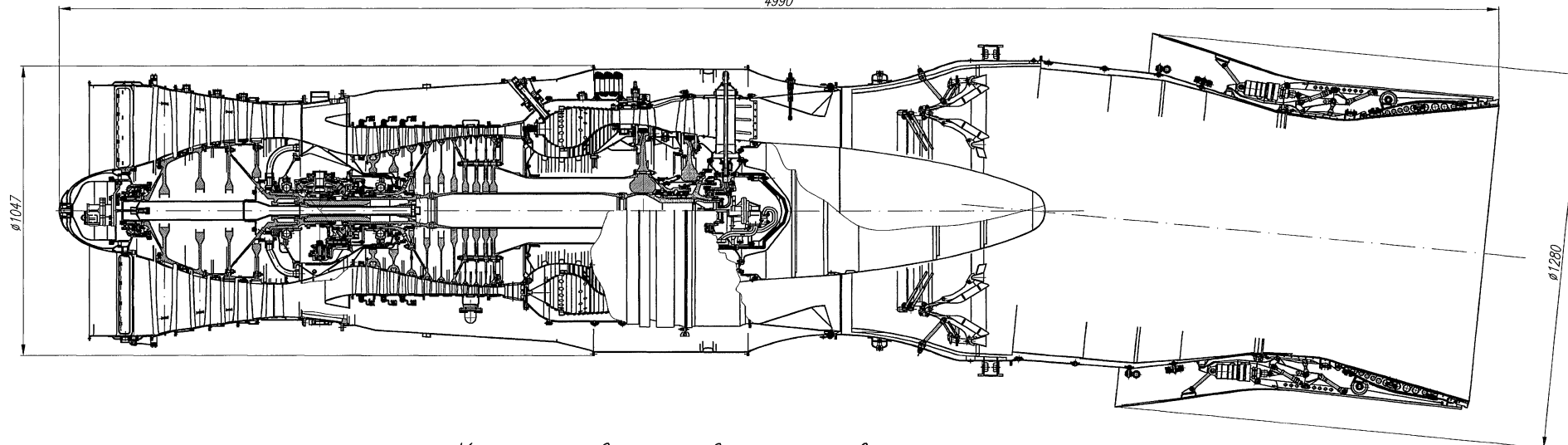
- маслофильтр
- клапан
- теплообменник
- масляный насос
- масляные уплотнения
- контактные уплотнения
- топливо
- форсунки
- заборник масляного насоса с защитной сеткой
- воздух + масло
- подача масла под давлением
- воздух
- подвод масла без давления

203.06.00.000				Лит.			Масса	Масштаб
Маслосистема двигателя АЛ-31Ф.								
Схема гидравлическая принципиальная								
Лист 1								
Листов 1								

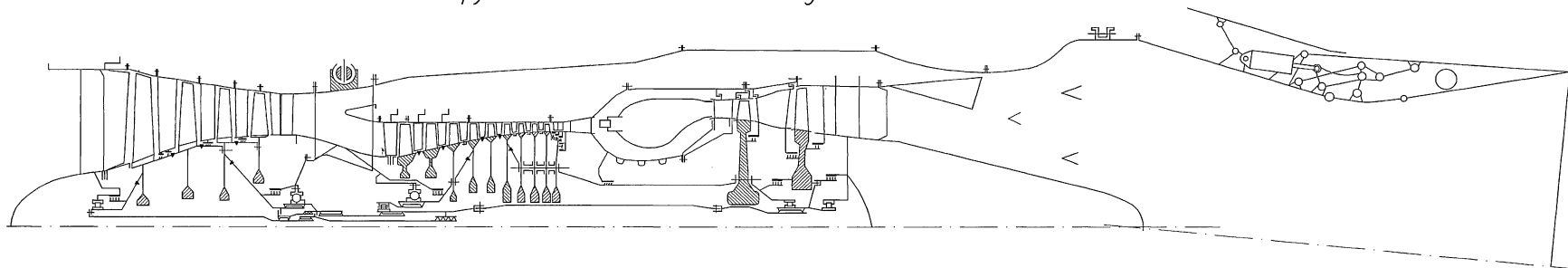
203.00.00.000

Продольный разрез двигателя

4990



Конструктивно-силовая схема двигателя



Узлы двигателя и их расположение в Атласе

Основные характеристики:

$P_{р.вкл.} = 12500 \text{ кгс}$ (122,5 кН)
 $C_{у-р.вкл.} = 1,96 \text{ кг/кгс.ч}$ (200 кг/кНч)
 $P_{вкл.} = 7850 \text{ кгс}$ (76,9 кН)
 $C_{у-р.вкл.} = 0,67 \text{ кг/кгс.ч}$ (68 кг/кНч)
 $G_0 = 112 \text{ кг/с}$
 $\pi_{к.вкл.} = 23,0$
 $\pi_{вкл.} = 0,571$
 $T_{г.вкл.} = 1660 \text{ К}$
 $M_{гб.} = 1570 \text{ кг}$
 $L_{гб.} = 4990 \text{ мм}$
 $D_{гб.вкл.} = 905 \text{ мм}$
 $D_{гб.вкл.} = 1280 \text{ мм}$

Входной направляющий аппарат и компрессор низкого давления:
 Промежуточный корпус и компрессор высокого давления:
 Основная камера сгорания:
 Турбины высокого и низкого давлений:
 Форсажная камера сгорания и реактивное сопло:
 Схема воздушной системы двигателя:
 Схема охлаждения турбины:
 Схема масляной системы двигателя:

страница 3–6
 страница 7–8
 страница 9–10
 страница 11–13
 страница 14–16
 страница 17
 страница 18
 страница 19

2

АЛ–31Ф представляет собой двухвальный ТРДД со смещением потоков за турбиной. Конструктивно он состоит из четырехступенчатого компрессора низкого давления (КНД), девятиступенчатого компрессора высокого давления (КВД), камеры сгорания кольцевого типа, одноступенчатой турбины высокого давления (ТВД), одноступенчатой турбины низкого давления (ТНД), форсажной камеры, регулируемого сопла.

Двигатель характеризуется верхним расположением агрегатов, замкнутой масляной системой и автономной системой запуска.

203.00.00.000

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:10
Пров.							
Т. Контр.							
Н. Контр.							
Утв.							

Двигатель АЛ–31Ф

Лист – Листов

203.01.01.000

Компрессор низкого давления (КНД)

Число ступеней, z

4

При $M=0$, $H=0$. Режим "М"

Обороты ротора n , об/мин 10920

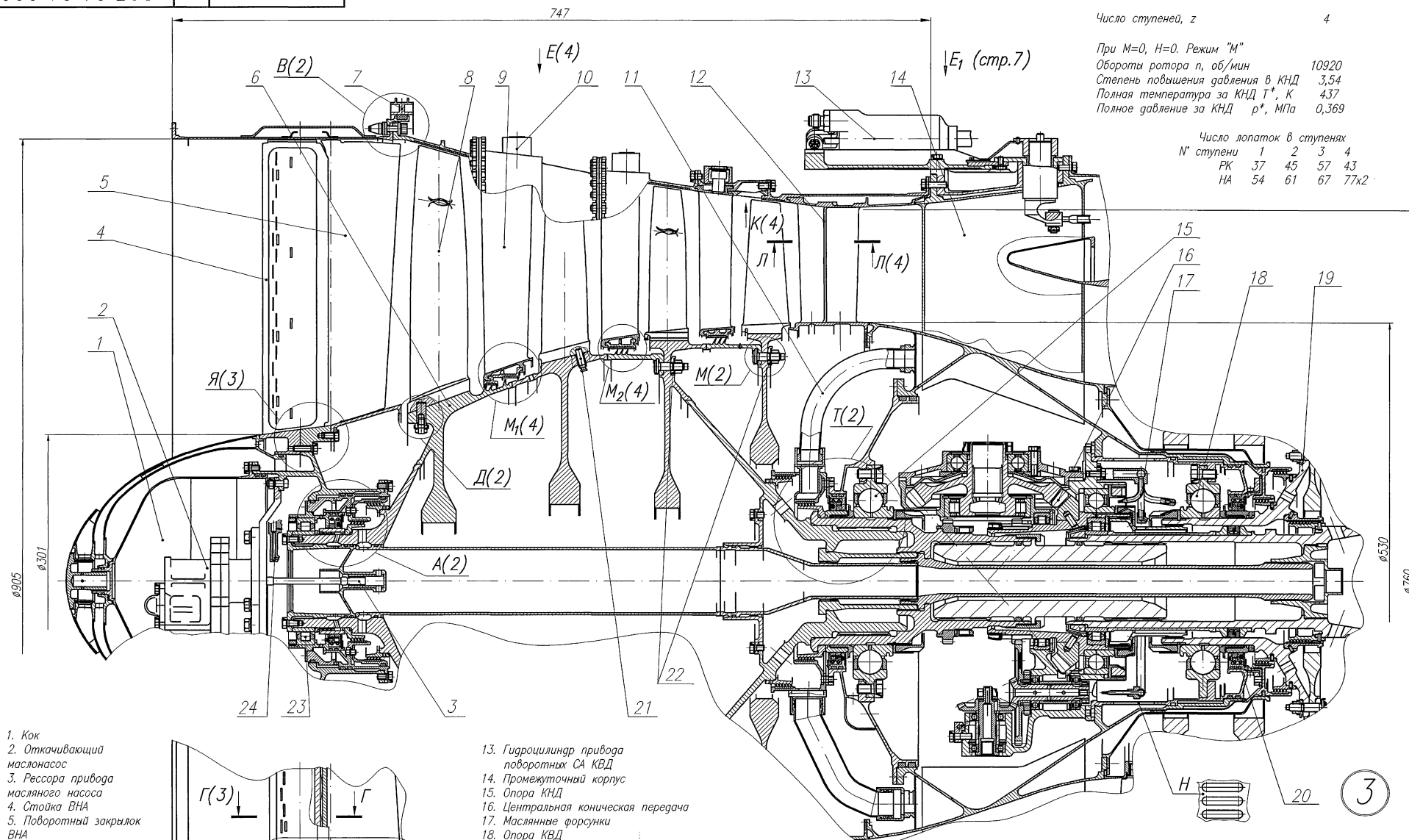
Степень повышения давления в КНД 3,54

Полная температура за КНД T^* , К 437

Полное давление за КНД p^* , МПа 0,369

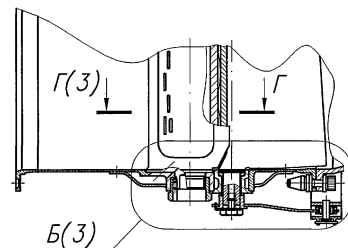
Число лопаток в ступенях

№ ступени	1	2	3	4
РК	37	45	57	43
НА	54	61	67	77x2



1. Кок
2. Откачивающий масляный насос
3. Рессора привода масляного насоса
4. Стойка ВНА
5. Поворотный закрывок ВНА
6. Ротор КНД
7. Кольцо привода поворотных закрывков ВНА
8. Рабочая лопатка
9. Направляющий аппарат
10. Окно осмотра
11. Труба суфлирования
12. Сдвоенный СА

13. Гидроцилиндр привода поворотных СА КВД
14. Промежуточный корпус
15. Опора КНД
16. Центральная коническая передача
17. Масляные форсунки
18. Опора КВД
19. Ротор КВД
20. Графитовое уплотнение
21. Стопор
22. Балансировочный груз
23. Опора КНД передняя
24. Маслянная форсунка



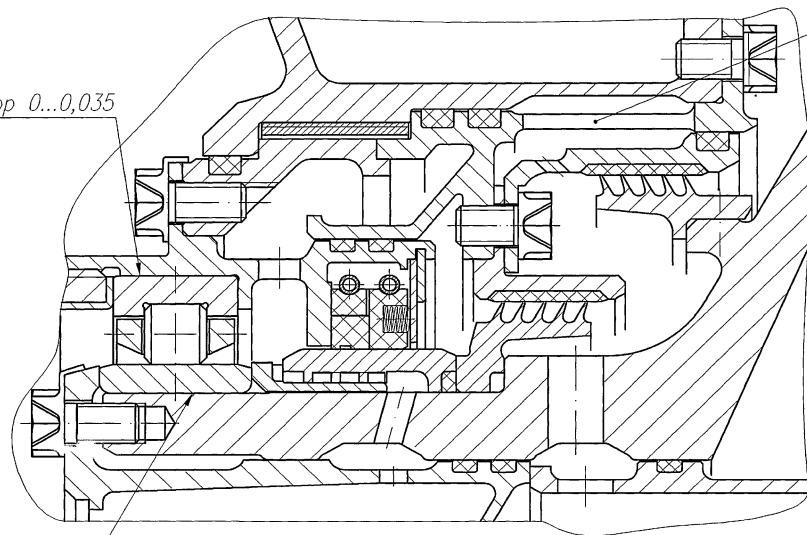
203.01.01.000

Компрессор низкого давления

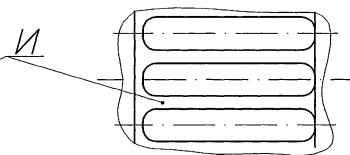
Лит.	Масса	Масштаб
		1:2,5
Лист 1	Листов 3	

Формат А2

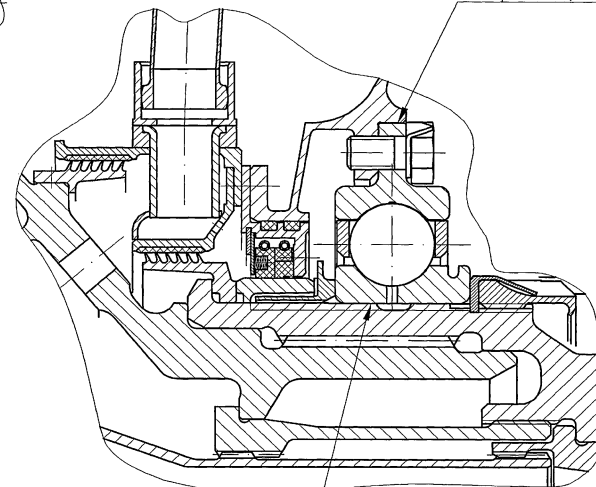
Зазор 0...0,035



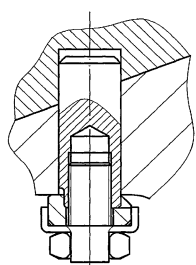
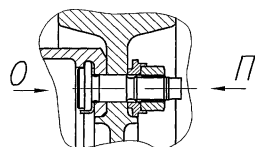
Натяг 0,003...0,029


$$T(1:1)(1)$$

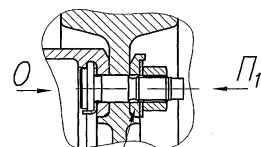
Зазор 0...0,049



Натяг 0,01...0,035

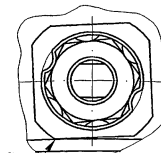
$$D \quad (2:1) \quad (1)$$

$$M \quad (1:1) \quad (1)$$
 $M \quad (1:1) \quad (1)$

Для балансировки

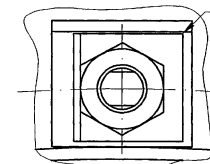


Груз
балансирующий

Π (2:1)

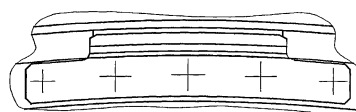
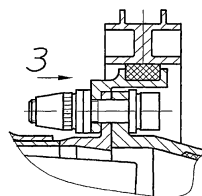

$$\Pi_1 \quad (2:1)$$

Место унопа

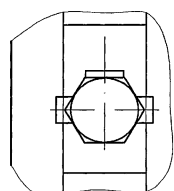


3 (1:1)

Опора кольца привода

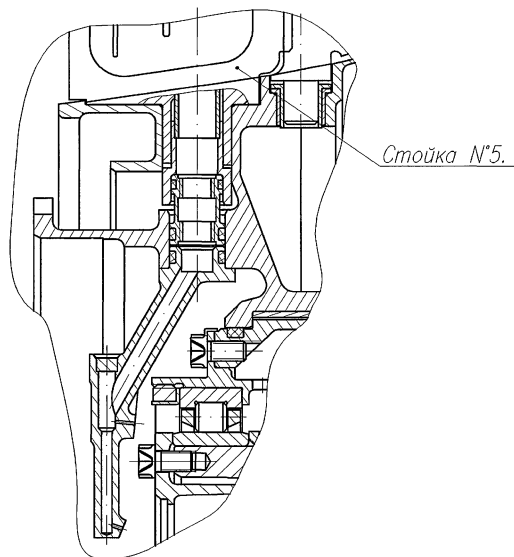

$$B \quad (1:1) \quad (1)$$


X

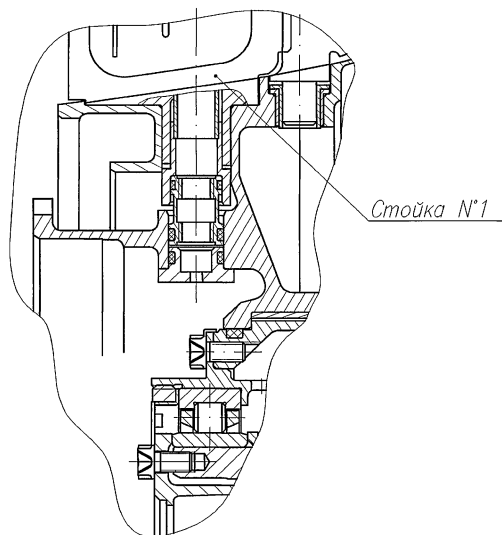


4

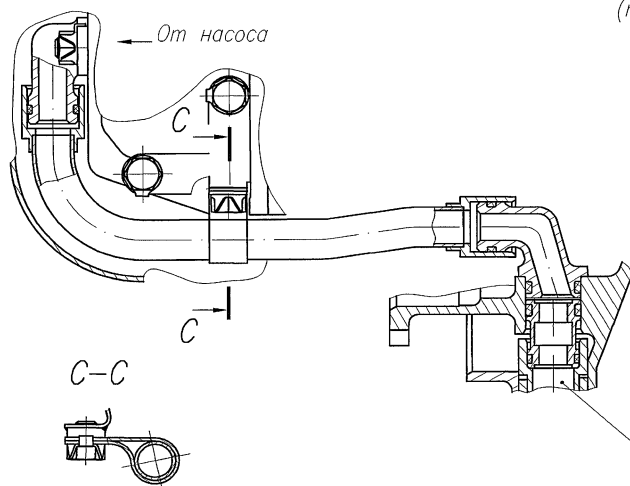
Подвод масла к форсунке (1:1)



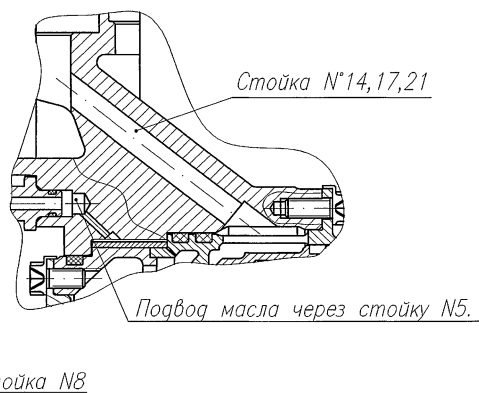
Суфлирование масляной
полости (1:1)



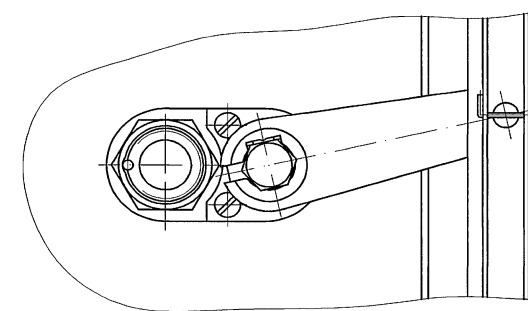
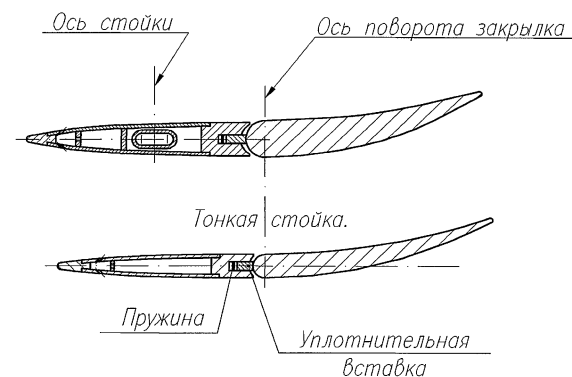
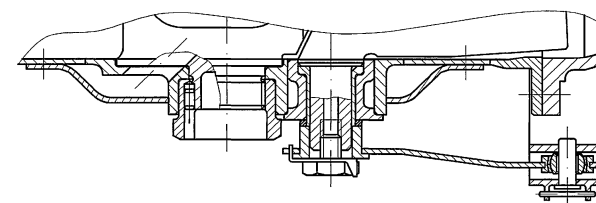
Труба откачки масла (1:1)



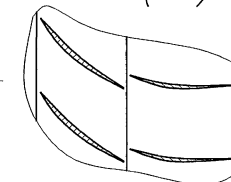
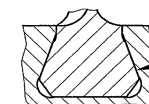
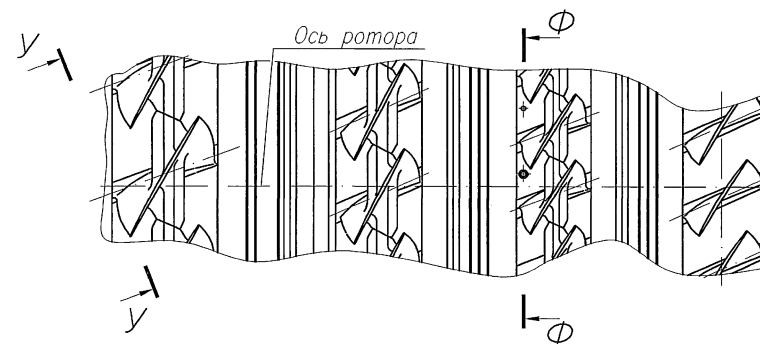
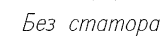
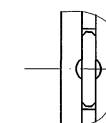
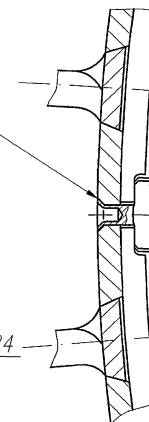
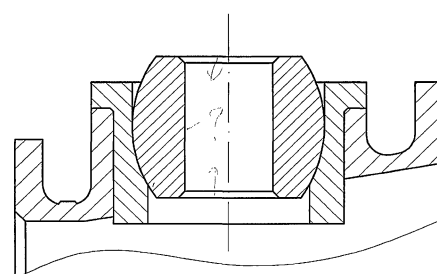
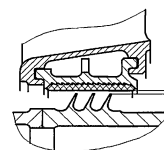
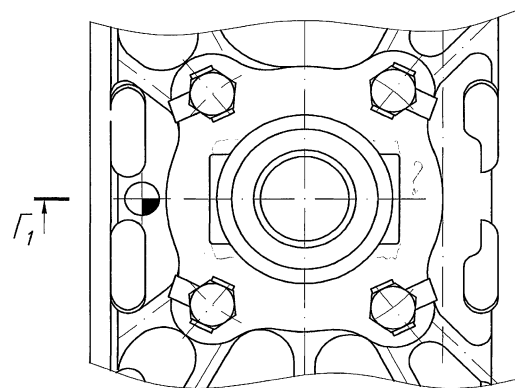
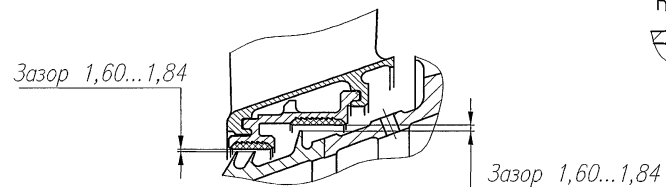
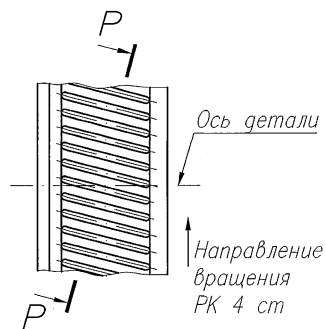
Подвод масла к демпфирующему элементу,
суфлирование предмасляной полости (1:1)
(плоскости сечений условно совмещены)


$$\Gamma-\Gamma \quad (1:1) \quad (1)$$

Толстая стойка


$$B \quad (1:1) \quad (1)$$


4



203.01.02.000

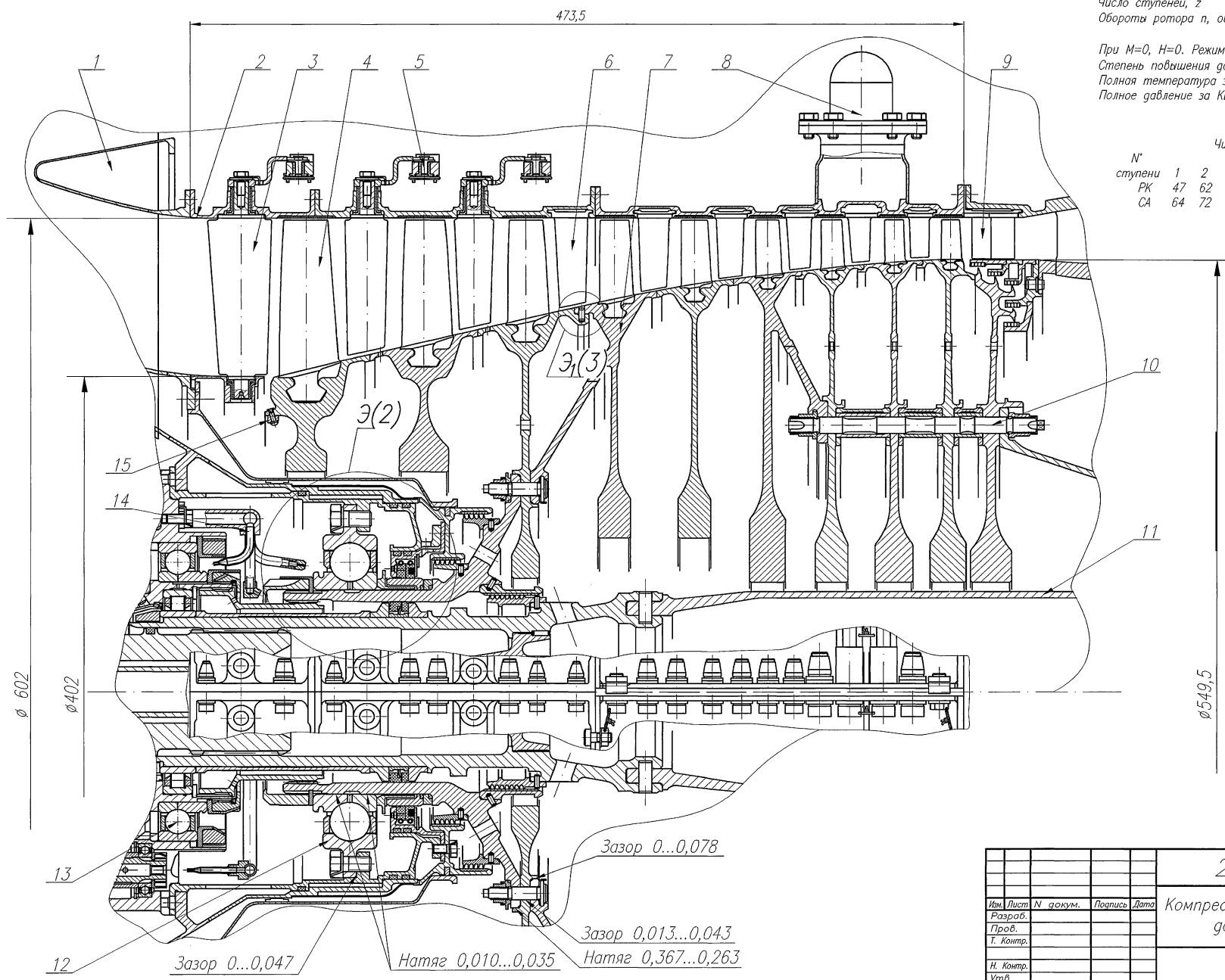
Компрессор высокого давления

Число ступеней, z 9
Обороты ротора n, об/мин 13300

При M=0, H=0. Режим "М"
Степень повышения давления в КВД 6,46
Полная температура за КВД T*, К 769
Полное давление за КВД p*, Па 3,64x10⁶

		Число лопаток в ступенях.								
№ ступени		1	2	3	4	5	6	7	8	9
РК		47	62	73	94	99	101	103	105	107
СА		64	72	84	96	99	111	126	131	147

- 1. Промежуточный корпус
- 2. Корпус статора КВД
- 3. Поворотная лопатка направляющего аппарата
- 4. Рабочая лопатка
- 5. Привод регулируемого НА
- 6. Неподвижная лопатка направляющего аппарата
- 7. Ротор КВД
- 8. Коллектор отбора воздуха
- 9. Сдвоенный направляющий и спрямляющий аппарат
- 10. Стяжная призонная шпилька
- 11. Вал ТНД
- 12. Опора КВД
- 13. Опора ведущей шестерни ЦКП
- 14. Масляный коллектор
- 15. Балансировочный грузик



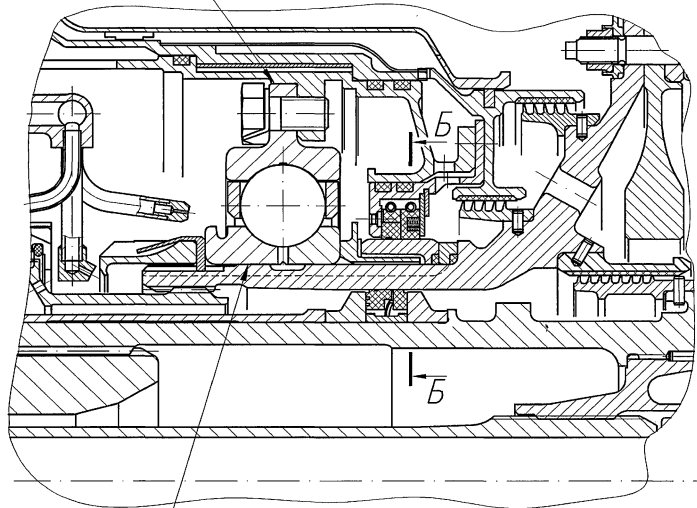
7

				203.01.02.000		
				Компрессор высокого давления		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Разраб.						Масштаб
Пров.						1:2
Т. Контр.					Лист 1	Листов 2
Н. Контр.						
Утв.						

203.01.02.000

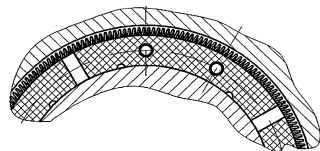
Зазор $0...0,049$

Э (1:1) (1)



Натяг $0,01...0,035$

Б-Б (2:1)

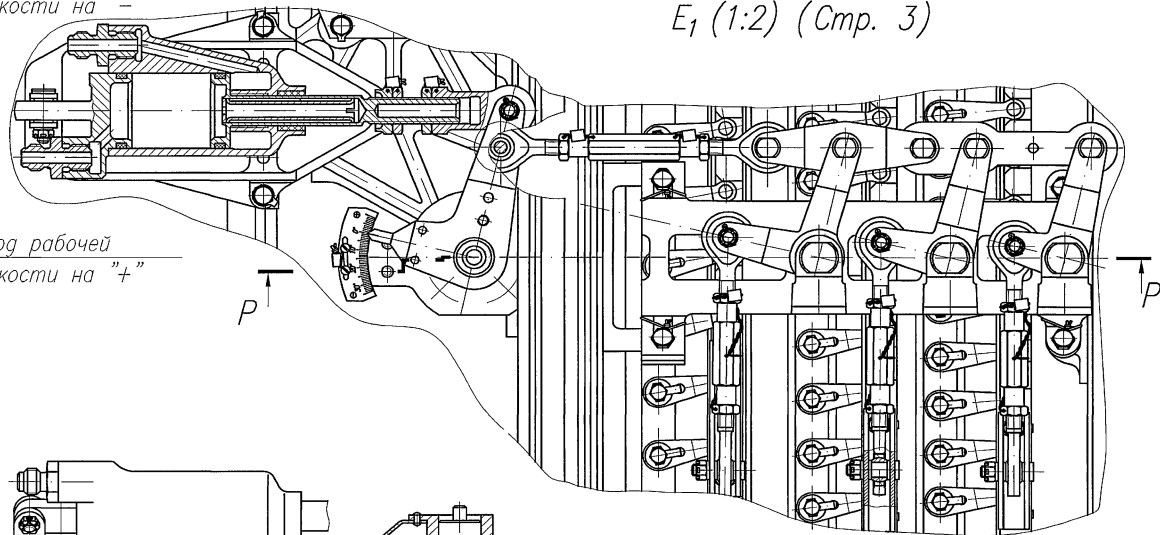


Подвод рабочей
жидкости на "-"

Подвод рабочей
жидкости на "+"

P

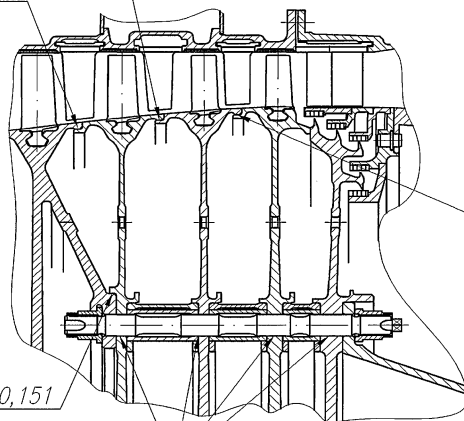
Е₁ (1:2) (Стр. 3)



P

Зазор $0,70...0,84$

Зазор $0,10...0,24$



Натяг $0,265...0,151$

Зазор $0,016...0,051$

Зазор $0,40...0,54$

8

Изм	Лист	И докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

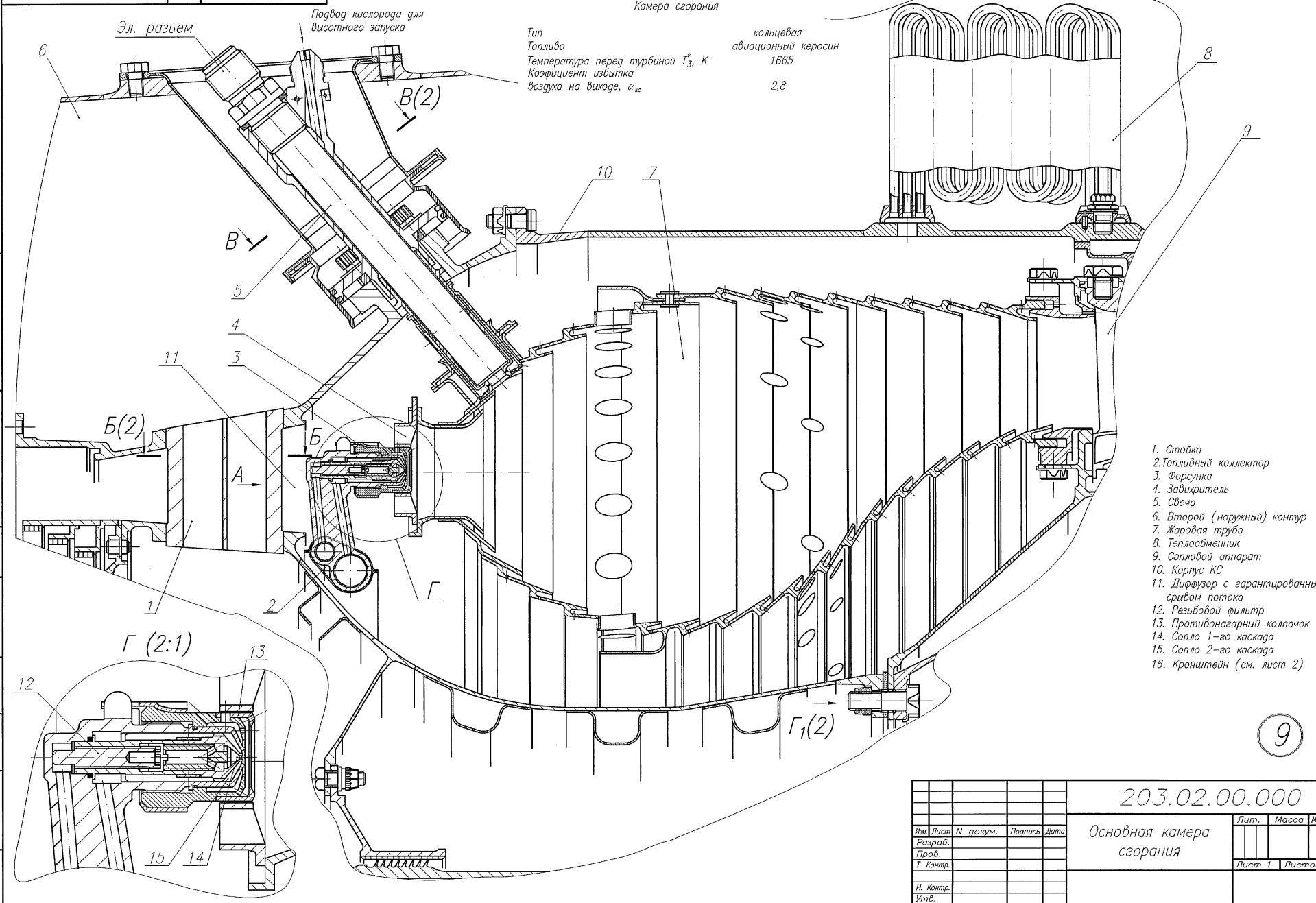
203.01.02.000

Лист
2

Формат А2

Изм. N подл. Подп. и дата Изм. инв. N инв. N экз. Подп. и дата

203.02.00.000



Тип
Топливо
Температура перед турбиной T_3 , К
Коэффициент избытка
воздуха на выходе, $\alpha_{\text{ис}}$

кольцевая
авиационный керосин
1665
2,8

- 1. Стойка
- 2. Топливный коллектор
- 3. Форсунка
- 4. Завихритель
- 5. Свеча
- 6. Второй (наружный) контур
- 7. Жаровая труба
- 8. Теплообменник
- 9. Сопловой аппарат
- 10. Корпус КС
- 11. Диффузор с гарантированным
срывом потока
- 12. Резьбовой фильтр
- 13. Противонагарный колпачок
- 14. Сопло 1-го каскада
- 15. Сопло 2-го каскада
- 16. Кронштейн (см. лист 2)

9

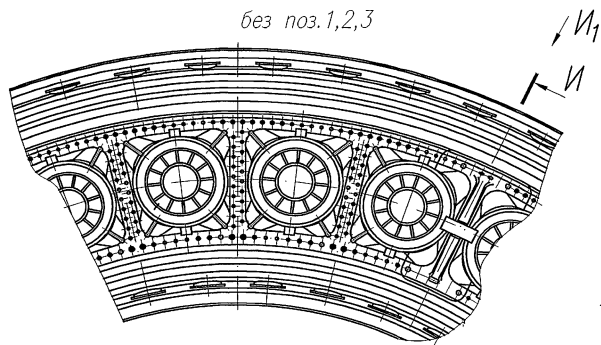
203.02.00.000

Основная камера
сгорания

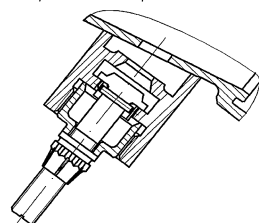
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.							
Т. Контр.					Лист 1	Листов 2	
Н. Контр.							
Утв.							

203.02.00.000

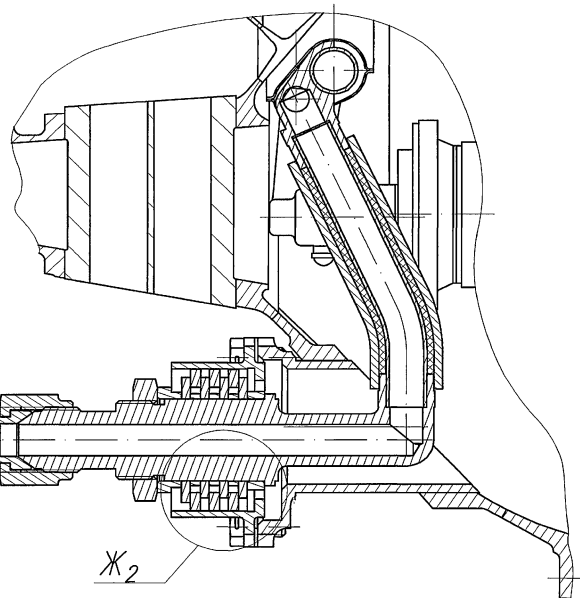
A (1:2) (1)
без поз.1,2,3



Д-Д (2:1)
Место установки датчика
замера Р, Т при испытаниях



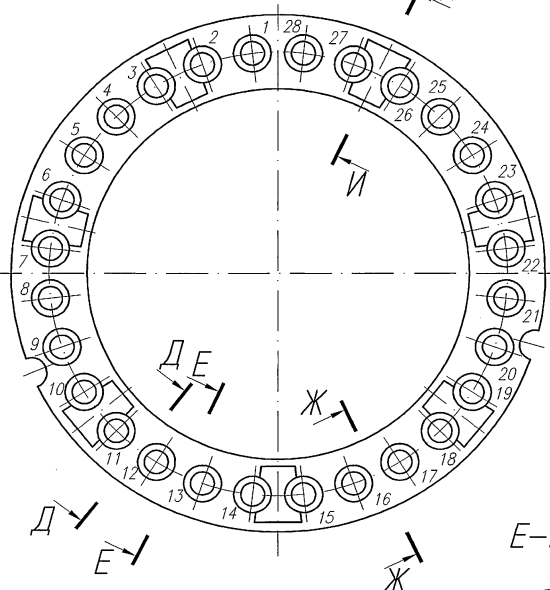
Ж-Ж (1:1) ○



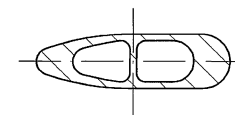
М20х1,5
Подвод топлива
1-го каскада

Ж₂

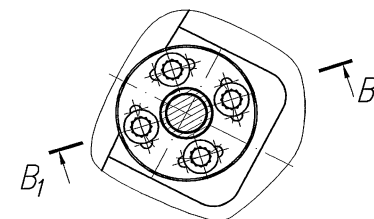
A (1)
Схема распределения
элементов жаровой трубы



Б-Б (1:1) (1) 14 мест



В-В (1:2) (1)

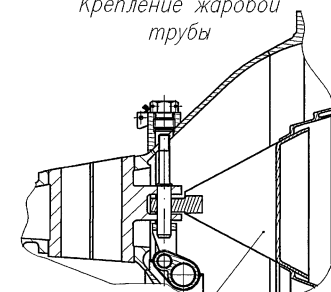


В₁-В₁ (1:1)

Допускается
надрыв материала

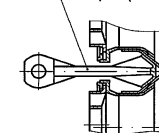
И-И (1:2) 7 мест

Крепление жаровой
трубы



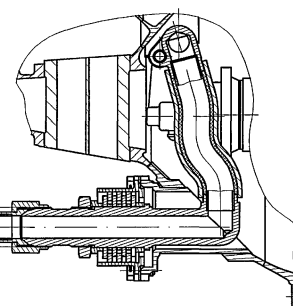
16

И₁ (1:2)



10

Е-Е (1:2) ○

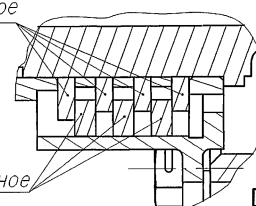


М24х1,5
Подвод топлива
2-го каскада

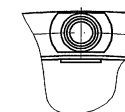
Ж₂ (4:1)
Система уплотнения

Кольцо неподвижное
(сплошное)

Кольцо подвижное
(сплошное)



Г₁ (1)



Изм. и дата
Подп. и дата
Взам. инв. и дата
Подп. и дата

Изм. Лист
И докум
Подп. Дата

203.02.00.000

Лист
2

Формат А2

203.03.00.000

Число ступеней, z	1+1
Степень понижения давления	
ТВД	2,9
ТНД	2,3
При M=0, H=0	
Температура газа перед турбинами T*,K	
ТВД	1665
ТНД	1297
Полная температура за ТНД T*,K	1025
Расход газа через турбину G _г , кг/с	
ТВД	70
ТНД	72

Число лопаток в ступенях

Ступень	ТВД	ТНД
СА	42	33
РК	90	90

1. Аппарат закрутки
2. Лопатка СА ТВД
3. Надроторное устройство
4. Лопатка РК ТВД
5. Лопатка СА ТНД
6. Лопатка РК ТНД
7. Опора турбины
8. Коллектор масляный
9. Крышка с теплозащитой
10. Насос откачки масла
11. Упругое кольцо
12. Подшипник опоры турбины
13. Межроторный подшипник

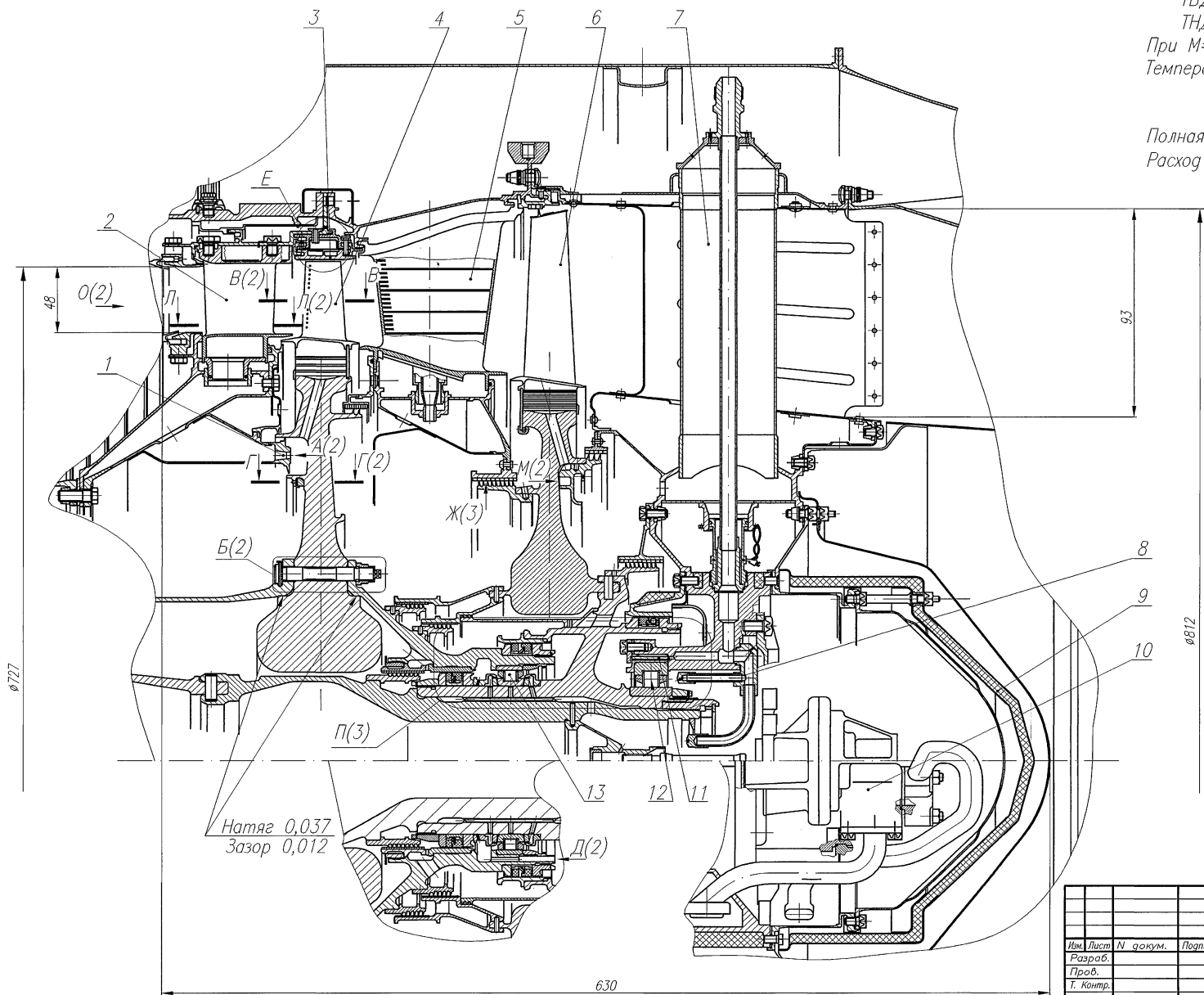
11

203.03.00.000

Турбина

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист 1	Листов 3	

Формат А2



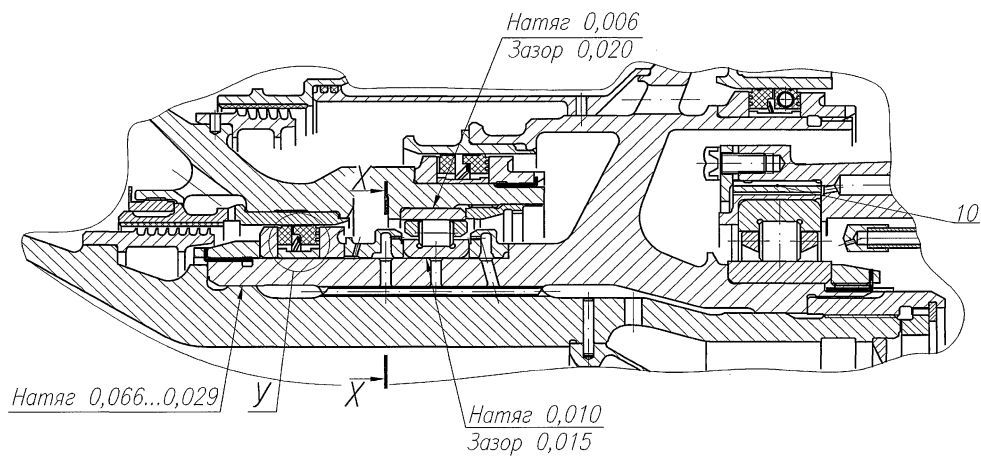
Справ. N

Лист 1

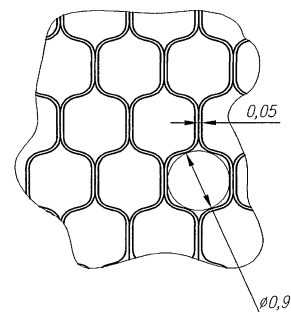
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. Контр.				
Н. Контр.				
Утв.				

203.03.00.000

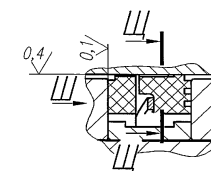
П (1:1) (1)



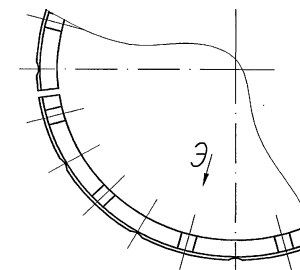
Ж (20:1) (1)



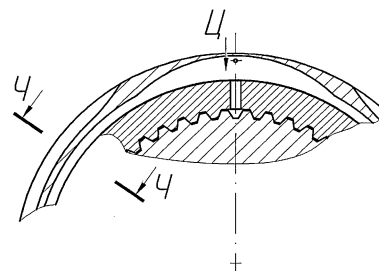
У (2:1)



Ш (1:1)



Х-Х (1:1)



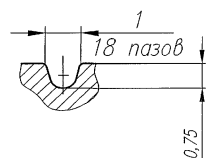
Э (2:1)



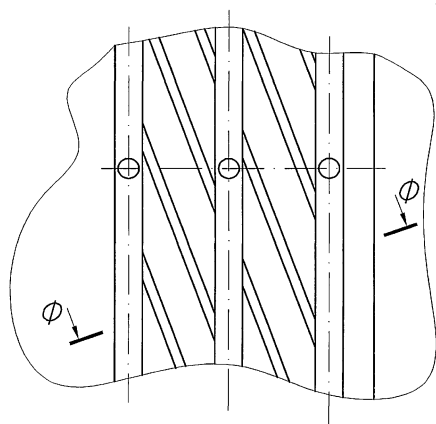
Щ-Щ (2:1)



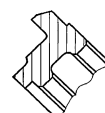
Ф-Ф (10:1)



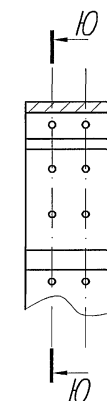
Ц (2:1) ○



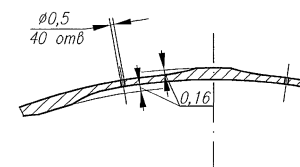
Ч-Ч (2:1)



ноз. 10



Ю-Ю (2:1)



13

Инв.Н подл. Погр. и дата Изм. инв. Н инв. Н дата Погр. и дата

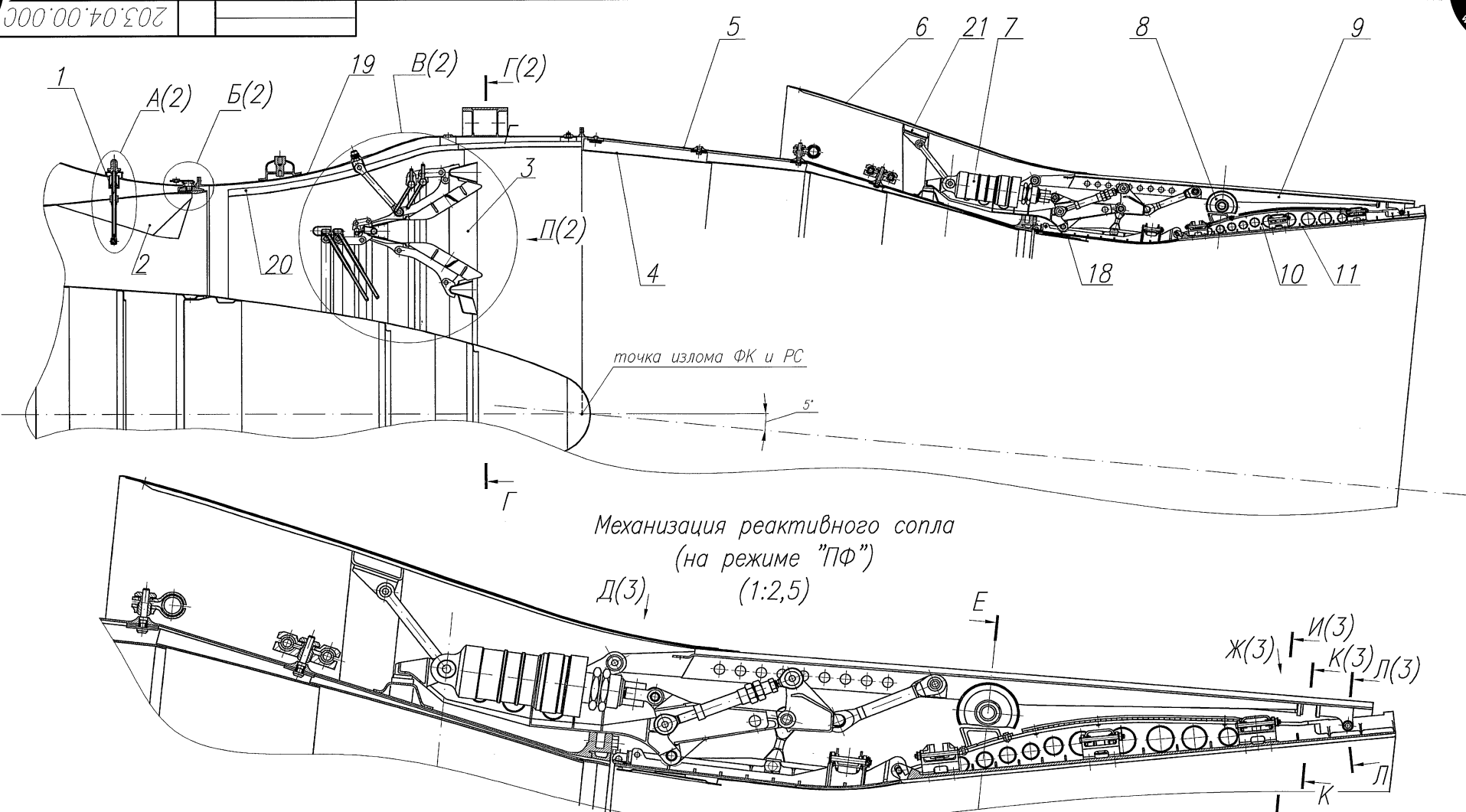
Изм	Лист	Н докум	Погр	Дата

203.03.00.000

Лист
3

Формат А2

203.04.00.000



Механизация реактивного сопла
(на режиме "ПФ")
Д(3) (1:2,5)

Форсажная камера и сопло
Тип ФК трехкассная
Количество топливных коллекторов 5
Коэффициент избытка воздуха, α 1,1
Температура форсажа максимальная, T_K 2082

Сопло
Режим "М" "ПФ"
Расход газа G_r , кг/с 109 112
Скорость истечения газа, м/с 660 1000
Площадь критическая сопла, $F_{кр.с}$ м² 0,26 0,52

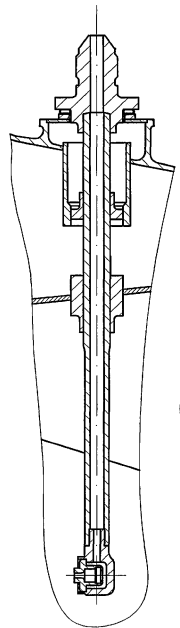
1. Форсунка "огневой дорожки" ФК
2. Смеситель
3. Фронтное устройство
4. Экраны ФК
5. Корпус ФК
6. Упругий элемент
7. Гидроцилиндр
8. Пневмоцилиндр
9. Внешняя створка
10. Створка сверхзвуковой части сопла
11. Проставка сверхзвуковой части сопла

12. Пусковой коллектор (см. лист 2)
13. Топливные коллекторы (см. лист 2)
14. Форкамера (см. лист 2)
15. Ограничитель дозвуковой проставки (см. лист 3)
16. Проставка дозвуковой части сопла (см. лист 3)
17. Створка дозвуковой части сопла (см. лист 3)
18. Экран дозвуковой створки сопла
19. Корпус фронтного устройства
20. Экраны фронтного устройства
21. Силовое кольцо

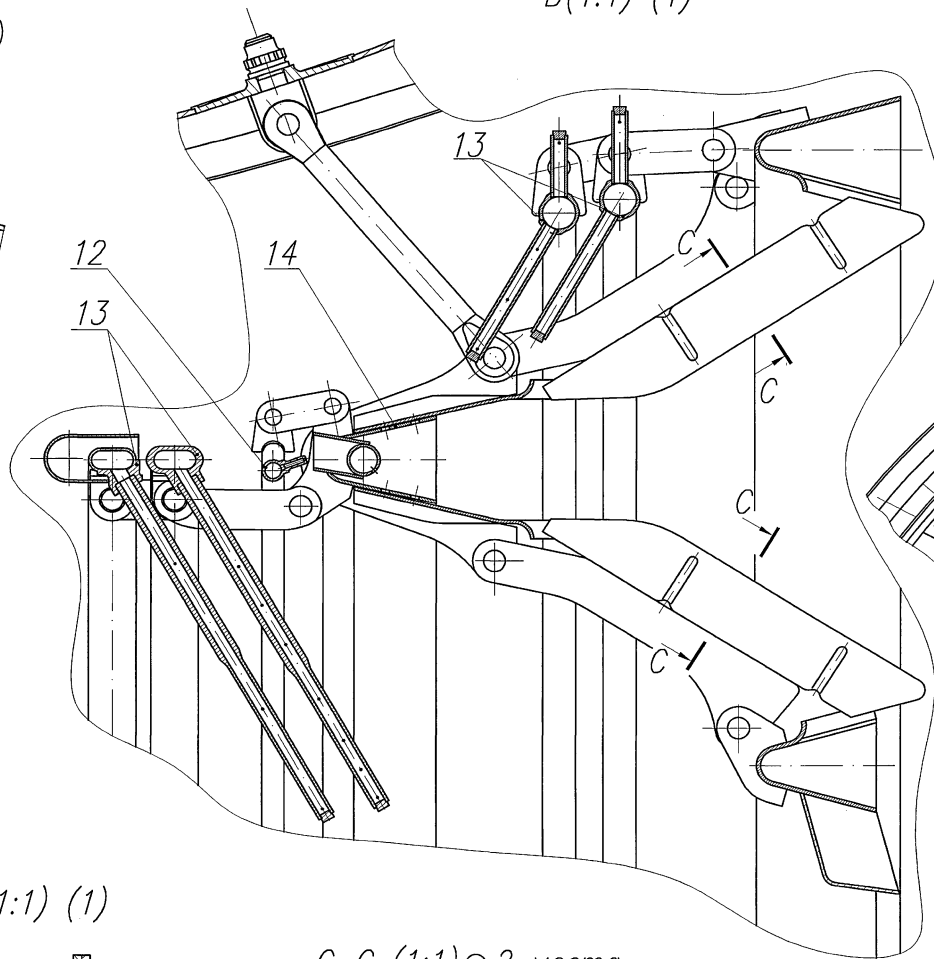
203.04.00.000				Лит.	Масса	Масштаб
Смеситель, форсажная камера и реактивное сопло						1:5
Изм.	Лист	И. док.	Подпись	Дата	Лист 1	Листов 3
Разраб.						
Пров.						
Т. Контр.						
Н. Контр.						
Утв.						

203.04.00.000

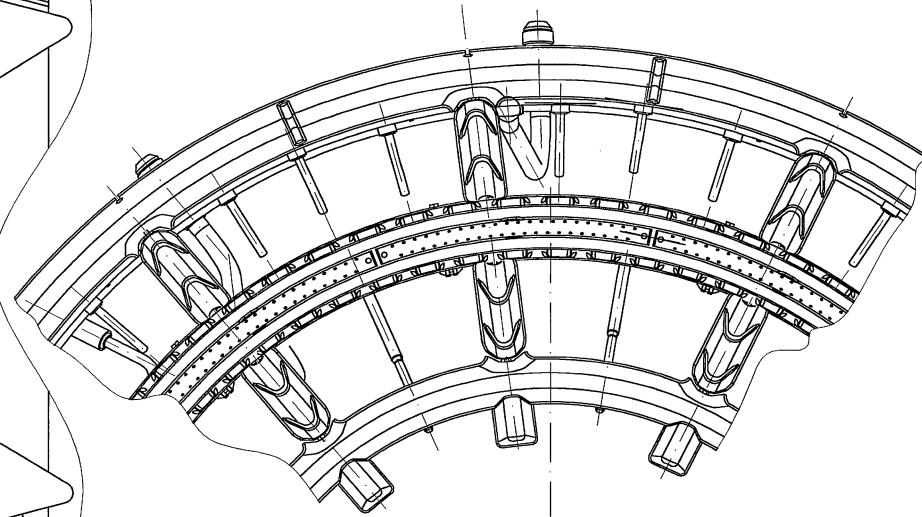
A (1:1) (1)



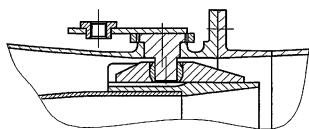
B(1:1) (1)



П(1:2,5) (1)

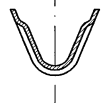


Б (1:1) (1)



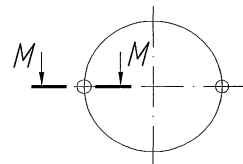
С-С (1:1) 2 места

условно совмещены

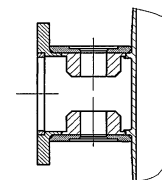


Г-Г (1)

Схема расположения кронштейнов
задней подвески двигателя



М-М (1:2)



15

Изм	Лист	И докум	Поп	Дата

203.04.00.000

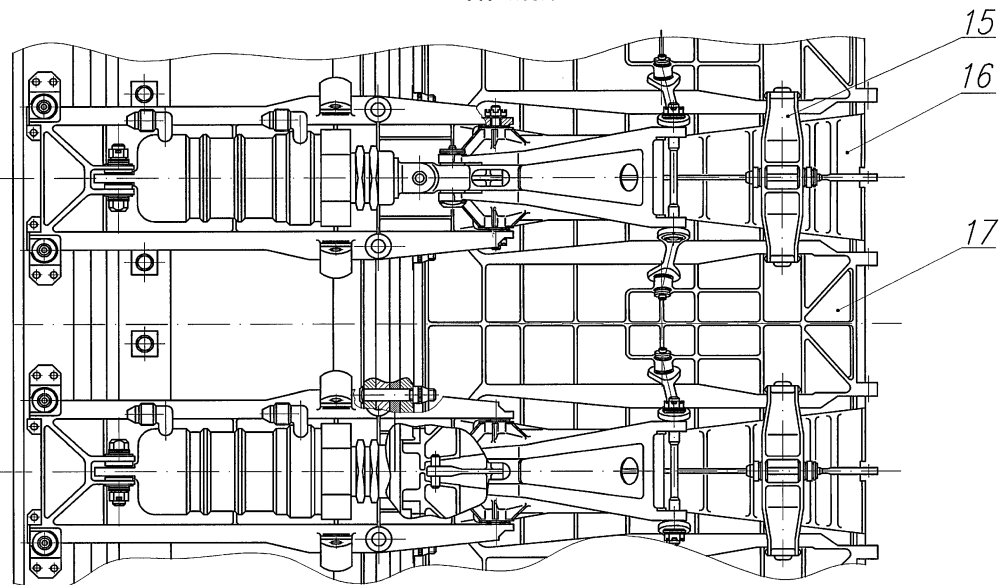
Лист
2

Формат А2

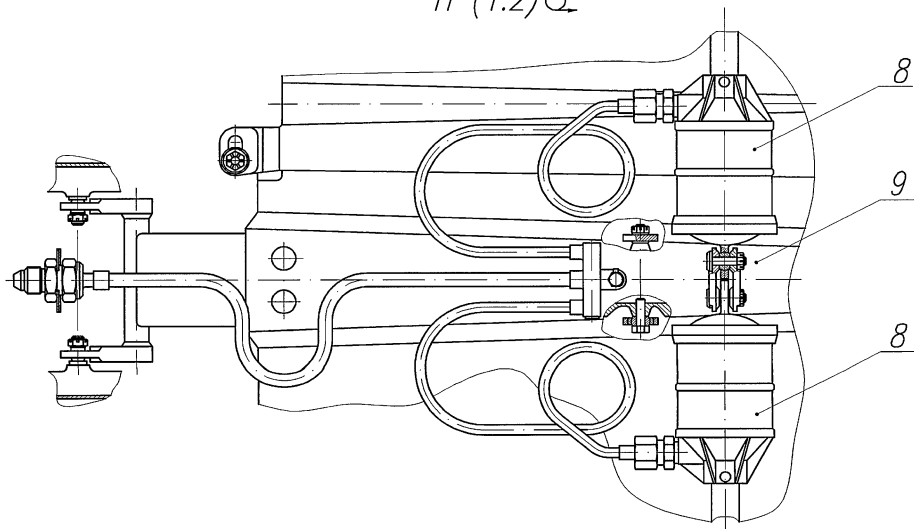
Изм. Лист И. док. Поп. Дата

203.04.00.000

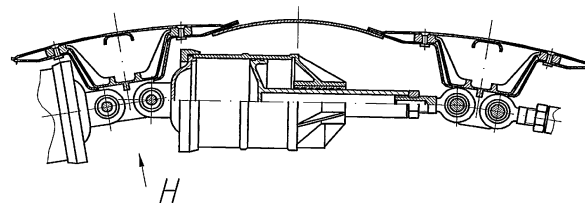
Д (1:2) $\square$ (1)
без поз.6



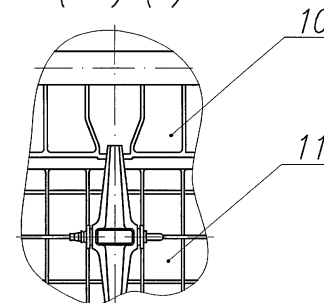
Н (1:2) $\square$



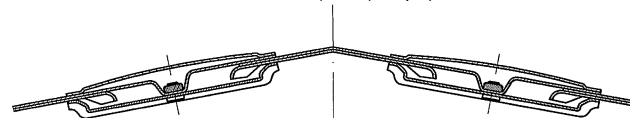
Е-Е (1:2) (1)



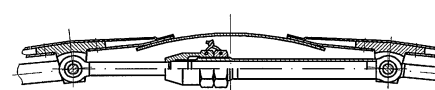
Ж (1:2) (1)



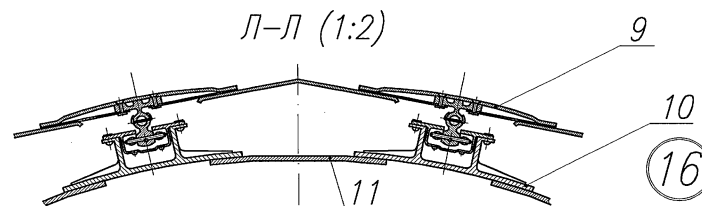
И-И (1:2) (1)



К-К (1:2) (1)



Л-Л (1:2)



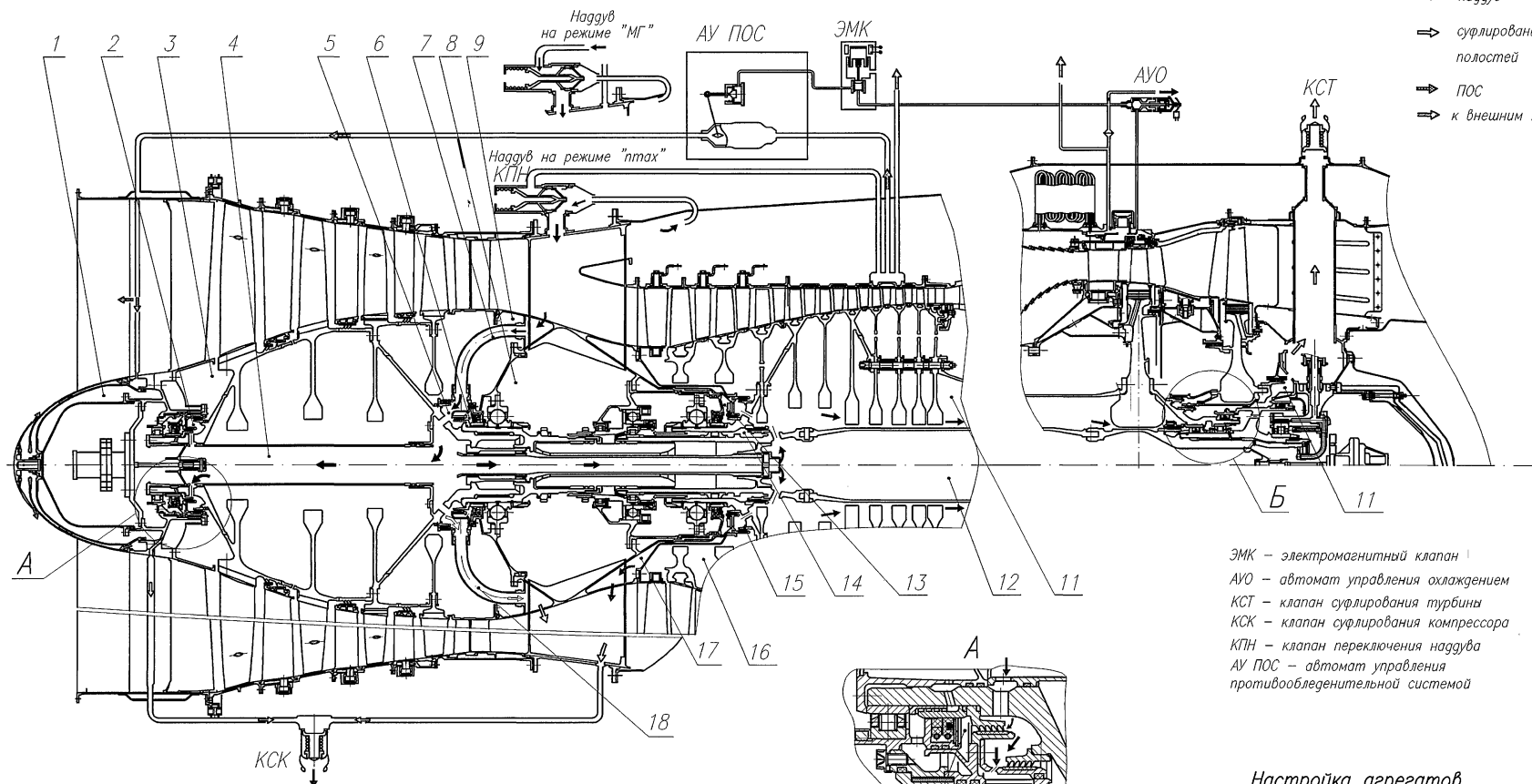
Изм.	Лист	И докум	Подп	Дата

203.04.00.000

Лист
3

Формат А2

203.04.00.000



- наддув
- ⇒ суфлирование предмаляных полостей
- ⇒ ПОС
- ⇒ к внешним потребителям

ЭМК — электромагнитный клапан
АВО — автомат управления охлаждением
КСТ — клапан суфлирования турбины
КСК — клапан суфлирования компрессора
КПН — клапан переключения наддува
АУ ПОС — автомат управления противообледенительной системой

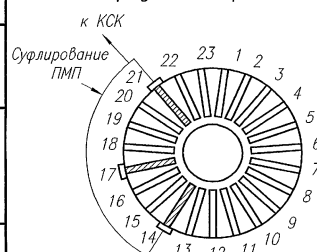
Настройка агрегатов системы наддува опор (СНО)

КПН
Выключение VII ст. — $P_{изб} = 0,4...0,55 \text{ кгс/см}^2$
Включение VII ст. — $P_{изб} = 0,3...0,45 \text{ кгс/см}^2$

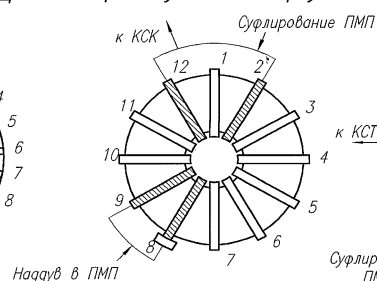
КСК
Начало открытия — $P_{изб} = 0,3 \text{ кгс/см}^2$
КСТ
Начало открытия — $P_{изб} = 0,25 \text{ кгс/см}^2$

17

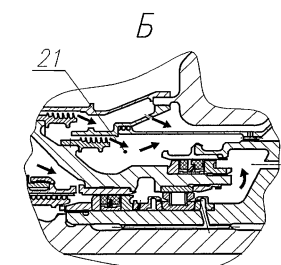
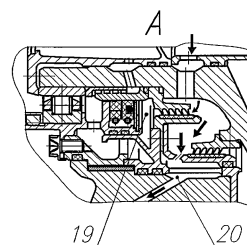
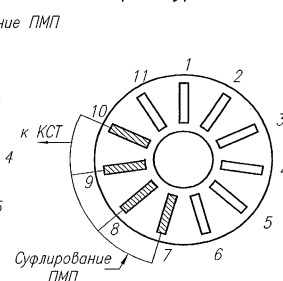
Передняя опора КНД



Вид по полету Промежуточный корпус

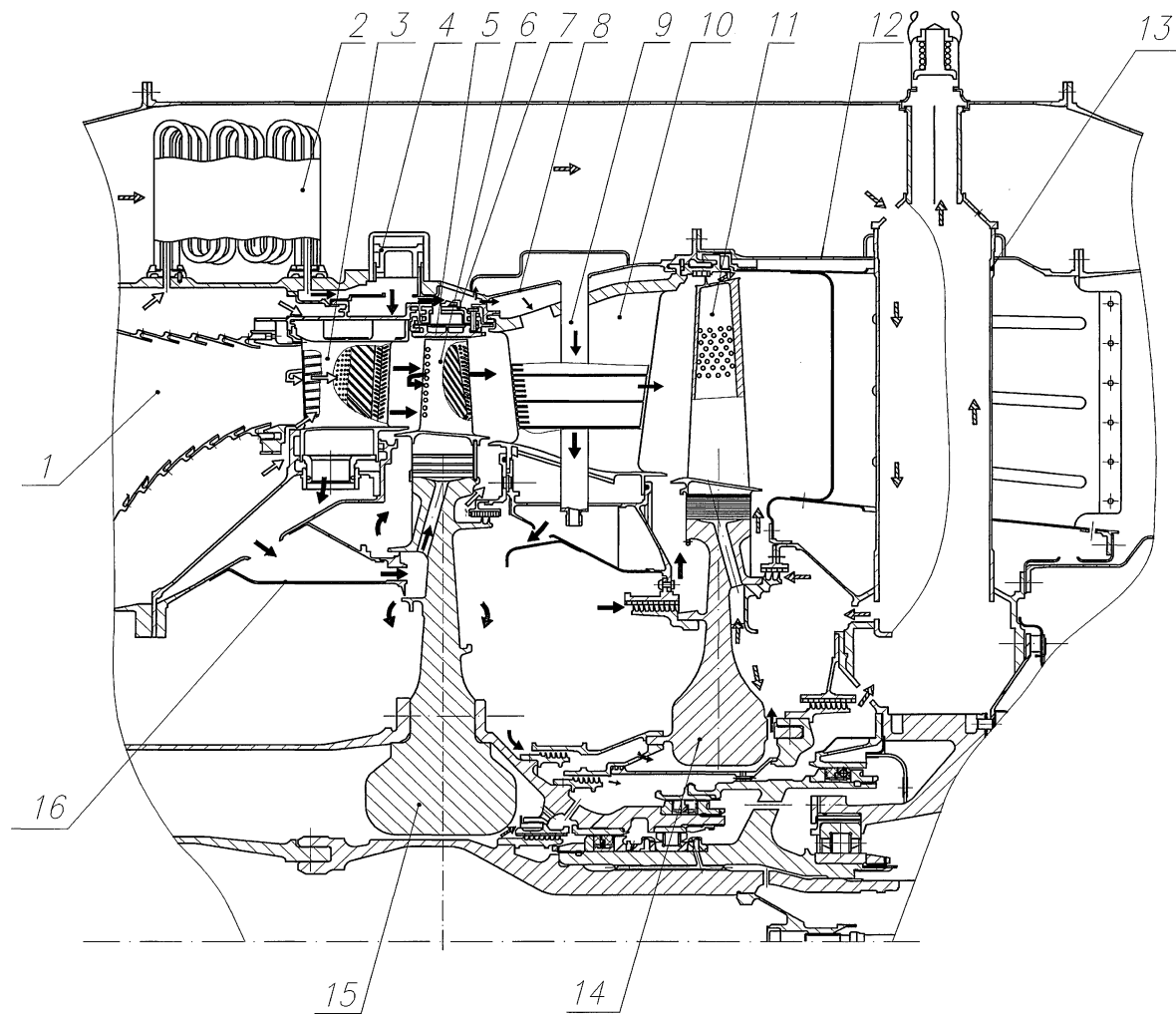


Опора турбины



203.04.00.000				Лит.	Масса	Масштаб
Воздушная система двигателя						
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лист — Листов 1	
Разраб.						
Пров.						
Т. Контр.						
Н. Контр.						
Утв.						

203.05.00.000



1. Камера сгорания
2. Воздухо-воздушный теплообменник
3. Лопатка соплового аппарата ТВД
4. Клапанный аппарат
5. Лопатка рабочего колеса ТВД
6. Наружное кольцо
7. Сотовые вставки
8. Обод
9. Перепускная труба
10. Лопатка соплового аппарата ТНД
11. Лопатка рабочего колеса ТНД
12. Корпус опоры турбины
13. Силовая стойка
14. Рабочее колесо ТНД
15. Рабочее колесо ТВД
16. Аппарат закрутки

- воздух из теплообменника
- вторичный воздух
- воздух из наружного контура

18

Изм. N	подг.	Лист	и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Губ. N	Лист	и дата	Справ. N	Перв. примен.

				203.05.00.000		
				Схема охлаждения турбины		
Изм. Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						
Пров.						
Т. Контр.				Лист 1	Листов	
Н. Контр.				НТЦ им. А. Люльки		
Утв.				Формат А2		